Le cours

dispensé en amphi vous a peut-être paru un peu flou et long car c'est un cours plutôt dense, mais quelques lectures de polys et des entrainements vous permettront très facilement de devenir des champions en techniques ! Prenez votre temps, n'essayez pas de tout retenir dès la première lecture et c'est normal que vous ne compreniez pas tout directement, ça va venir petit à petit, à force de relectures.

Quelques petits tips/choses sur lesquelles le professeur à insisté :

- Allez vous aider de la diapo et de livres pour mieux visualiser les diverses coupes histologiques (les références des livres conseillés par le prof sont au début de son diapo ;)). Il faut que vous soyez capable de reconnaitre la technique de marquage utilisée à partir d'une illustration morphologique.

- Il faut que vous compreniez et reteniez l'intérêt, les limites et les spécificités de chaque technique présentée.

- Le professeur a beaucoup insisté sur les diverses échelles du vivants et les pouvoirs de résolutions des différents microscopes

ATTENTION : Les techniques utilisant la fluorescence ne sont utilisables qu'en MO !!! Pour l'histochimie et l'histoenzymologie, il faut que le produit de la réaction soit un élément dense aux électrons pour qu'on puisse l'utiliser en ME (et si c'est le cas, on ne l'utilisera qu'en ME. Dès qu'une technique implique des couleurs, c'est qu'on utilise de la MO !!!

Objectifs du cours :

- Savoir décrire les différentes techniques
- Savoir reconnaître le colorant/marquage utilisé
- Savoir identifier le niveau d'échelle
- Pouvoir conclure quelque chose grâce à son observation = interpréter
- Et attention, certaines images peuvent avoir des artefacts (trous, plis, halo de lumière, …)

Petit conseil du prof pour identifier le niveau d'échelle d'une coupe : se repérer grâce aux noyaux des cellules pour l'organisation, le nombre de cellules, la taille….

Questions posées en fin de cours au professeur :

Q : Qu'est ce qui est essentiel à retenir ?
R : Il faut retenir le plan du cours et comprendre les principes. C'est important de savoir reconnaitre le type de microscopie utilisé sur une coupe et savoir pourquoi c'est cette technique qui est utilisée.

Q : Comment est-ce qu'on fait pour bien reconnaitre les différents tissus ?
R : il faut se repérer par rapport aux différentes échelles.

Q : Est-ce qu'on doit être capable de reconnaitre les types de glandes (question par rapport à un exemple du cours présent sur le diapo) ?
R : Non, il faut seulement savoir qu'on observe une glande ?

Q : Est-ce qu'il faut connaitre par cœur toutes les résolutions ?
R : Non pas toutes. Vous devez connaitre les ordres de grandeurs et les résolutions des techniques les plus spécifiques.

Q : Est-ce qu'on aura des questions où il faudra reconnaitre des organes aux partiels ?
R : Non, en revanche il faudra reconnaitre le type de microscopie.

Q : Est-ce que tous les exemples sont à apprendre en détails ?
R : Non, ils sont là pour illustrer les techniques et pour la compréhension. Retenez seulement quelques-uns.

Remarques : une des limites du microscope confocal est la dégradation de l'échantillon dans le temps. En effet, étant donné qu'on cherche à observer un élément précisément, on focalise la fluorescence sur un point. Or cela abime l'échantillon.